HUST

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

LÝ THUYẾT MẬT MÃ

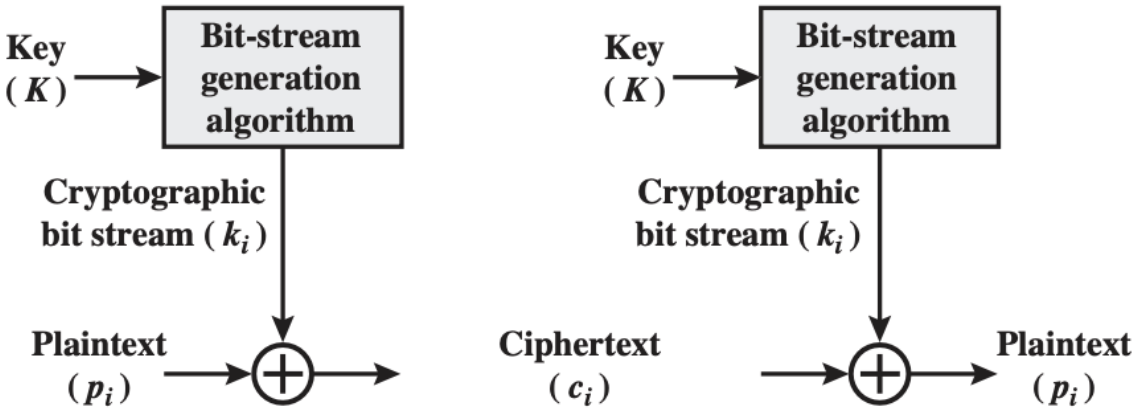
TS. TẠ KIM HUỆ
TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

ONE LOVE. ONE FUTURE.

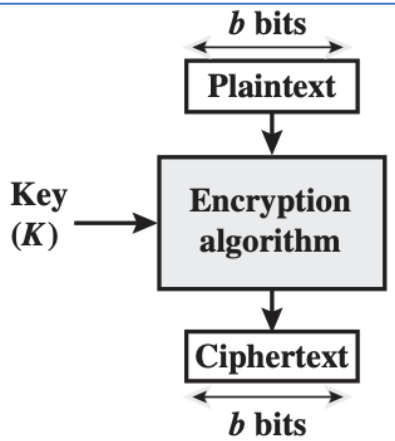
CHƯƠNG 2: MẬT MÃ KHOÁ ĐỐI XỨNG

- Mật mã học hiện đại và các khái niệm
- Mật mã dòng
- Mật mã khối

Sự khác nhau của mật mã dòng và mật mã khối



(a) Stream cipher using algorithmic bit-stream generator



(b) Block cipher

Cơ sở toán học

- Thuật toán Euclidean
- Toán tử Modular
- Lý thuyết trường hữu hạn
- Số học đa thức

Thuật toán Euclidean

Bài toán: Tìm ước số chung lớn nhất của 2 số nguyên a và b

- $\gcd(a, b) \ = \ \max[d, such\ that\ \mathrm{d}|\ a\ and\ \mathrm{d}\ |\ b]$
- $\mathrm{d} \ \in \mathrm{D}$ là tập ước chung của a và b, kí hiệu $\mathrm{d} \ = \gcd(a, b)$
- **Bổ đề Bezout.** Nếu d là ước số chung lớn nhất của hai số nguyên a và b thì sẽ tồn tại hai số nguyên x và y sao cho
- $d = a\,x + b\,y$.
  Thuật toán Euclid mục đích đi tìm ước số chung lớn nhất d của hai số $a\ và\ b$, và xác định hai giá trị của $x\ và\ y$ trong đẳng thức Bezout **(Euclidean mở rộng)**

Thuật toán Euclidean

- Giả sử $a \geq b > 0$. Chia a cho b và áp dụng giải thuật chia, ta có

$$a = q_1 b + r_1 \text{ với } 0 \leq r_1 < b$$

- Từ điều kiện $d \mid a$ and $d \mid b$ có nghĩa là $d \mid (a - q_1 b) \rightarrow d \mid r_1$
- Các bước thực hiện như sau:

$$a = q_1 b + r_1 \text{ với } 0 \leq r_1 < b$$
$$\mathrm{b} = \mathrm{q}_2 r_1 + r_2 \text{ với } 0 \leq r_2 < r_1$$
$$r_1 = q_3 r_2 + r_3 \text{ với } 0 \leq r_3 < r_2$$

.....

$$r_{\mathrm{n_2}} = q_{\mathrm{n}} r_{\mathrm{n_1}} + r_{\mathrm{n}} \text{ với } 0 \leq r_{\mathrm{n}} < r_{\mathrm{n_1}}$$
$$r_{\mathrm{n_1}} = q_{\mathrm{n}+1} r_{\mathrm{n}} + 0$$
$$d = \gcd(a, n) = r_{\mathrm{n}}$$

Ví dụ : Tìm gcd

To find $d = \gcd(a,b) = \gcd(1160718174, 316258250)$		
$a = q_1 b + r_1$	$1160718174 = 3 \times 316258250 + 211943424$	$d = \gcd(316258250, 211943424)$
$b = q_2 r_1 + r_2$	$316258250 = 1 \times 211943424 + 104314826$	$d = \gcd(211943424, 104314826)$
$r_1 = q_3 r_2 + r_3$	$211943424 = 2 \times 104314826 + 3313772$	$d = \gcd(104314826, 3313772)$
$r_2 = q_4 r_3 + r_4$	$104314826 = 31 \times 3313772 + 1587894$	$d = \gcd(3313772, 1587894)$
$r_3 = q_5 r_4 + r_5$	$3313772 = 2 \times 1587894 + 137984$	$d = \gcd(1587894, 137984)$
$r_4 = q_6 r_5 + r_6$	$1587894 = 11 \times 137984 + 70070$	$d = \gcd(137984, 70070)$
$r_5 = q_7 r_6 + r_7$	$137984 = 1 \times 70070 + 67914$	$d = \gcd(70070, 67914)$
$r_6 = q_8 r_7 + r_8$	$70070 = 1 \times 67914 + 2156$	$d = \gcd(67914, 2156)$
$r_7 = q_9 r_8 + r_9$	$67914 = 31 \times 2516 + 1078$	$d = \gcd(2156, 1078)$
$r_8 = q_{10} r_9 + r_{10}$	$2156 = 2 \times 1078 + 0$	$d = \gcd(1078, 0) = 1078$
Therefore, $d = \gcd(1160718174, 316258250) = 1078$		

```
// Recursive function to return gcd of a and b
int gcd(int a, int b)
{
    if (a == 0)
        return b;
    return gcd(a, b % a);
}
```

Toán tử modular

- Nếu a là một số nguyên và n là một số nguyên dương $a \bmod n$ là số dư trong phép chia của a cho n.
- n được gọi là **modulus**.
- Thus, for any integer a, we can rewrite Equation (4.1) as follows:

$$a = qn + r, 0 \leq r < n; \; q = \left\lfloor \frac{a}{n} \right\rfloor$$

$$\mathrm{a} = \left\lfloor \frac{a}{n} \right\rfloor * n + (a \bmod n)$$

- Hai số nguyên a và b gọi là đồng dư với modul n (**congruent modulo n)** nếu $(a \bmod n) = (b \bmod n)$, ký hiệu $a \equiv b \pmod n$

Toán tử modular

- Toán tử modulo với n $(mod\ n)$ là ánh xạ trong tập số nguyên $\{0, 1, \dots, (n - 1)\}$.
- Một số phép toán

$$[(a\ mod\ n) + (b\ mod\ n)]\ mod\ n = (a + b)\ mod\ n$$
$$[(a\ mod\ n) - (b\ mod\ n)]\ mod\ n = (a - b)\ mod\ n$$
$$[(a\ mod\ n) * (b\ mod\ n)]\ mod\ n = (a * b)\ mod\ n$$

- Đồng dư thức

$a \equiv b(mod\ n)$ nếu $n|(a - b)$.
$a \equiv b(mod\ n)$ tương đương $b \equiv a(mod\ n)$.
$a \equiv b(mod\ n)$ và $b \equiv c(mod\ n)$ tương đương $a \equiv c(mod\ n)$.

Thuật toán euclidean mở rộng

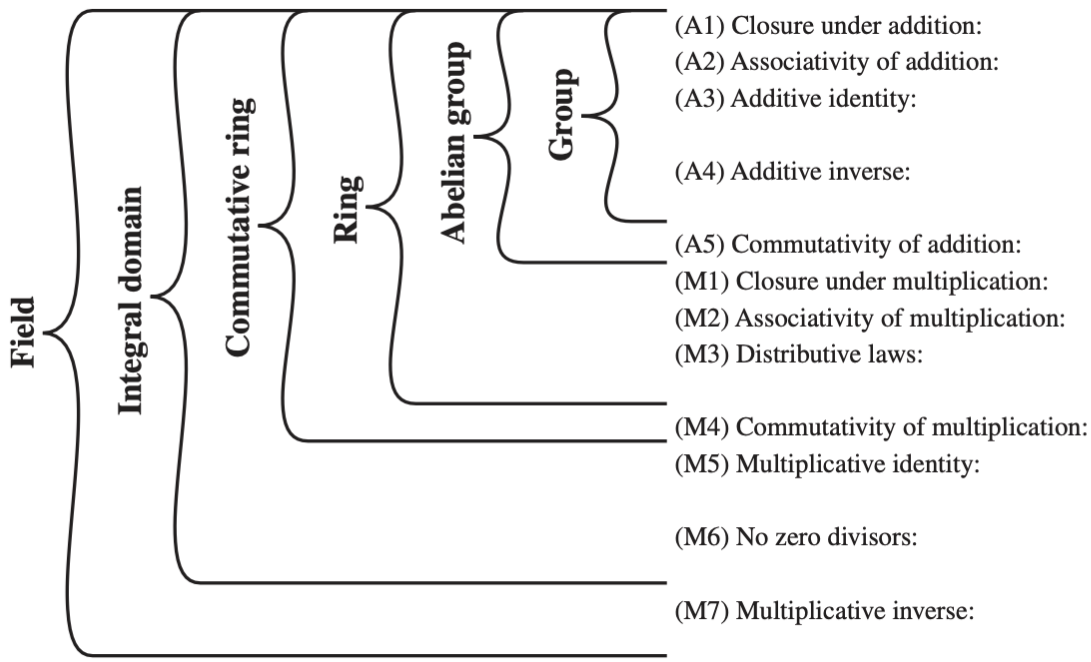
Extended Euclidean Algorithm			
Calculate	**Which satisfies**	**Calculate**	**Which satisfies**
$r_{-1} = a$		$x_{-1} = 1; y_{-1} = 0$	$a = ax_{-1} + by_{-1}$
$r_0 = b$		$x_0 = 0; y_0 = 1$	$b = ax_0 + by_0$
$r_1 = a \bmod b$ $q_1 = \lfloor a/b \rfloor$	$a = q_1 b + r_1$	$x_1 = x_{-1} - q_1 x_0 = 1$ $y_1 = y_{-1} - q_1 y_0 = -q_1$	$r_1 = ax_1 + by_1$
$r_2 = b \bmod r_1$ $q_2 = \lfloor b/r_1 \rfloor$	$b = q_2 r_1 + r_2$	$x_2 = x_0 - q_2 x_1$ $y_2 = y_0 - q_2 y_1$	$r_2 = ax_2 + by_2$
$r_3 = r_1 \bmod r_2$ $q_3 = \lfloor r_1/r_2 \rfloor$	$r_1 = q_3 r_2 + r_3$	$x_3 = x_1 - q_3 x_2$ $y_3 = y_1 - q_3 y_2$	$r_3 = ax_3 + by_3$
• • •	• • •	• • •	• • •
$r_n = r_{n-2} \bmod r_{n-1}$ $q_n = \lfloor r_{n-2}/r_{n-3} \rfloor$	$r_{n-2} = q_n r_{n-1} + r_n$	$x_n = x_{n-2} - q_n x_{n-1}$ $y_n = y_{n-2} - q_n y_{n-1}$	$r_n = ax_n + by_n$
$r_{n+1} = r_{n-1} \bmod r_n = 0$ $q_{n+1} = \lfloor r_{n-1}/r_{n-2} \rfloor$	$r_{n-1} = q_{n+1} r_n + 0$		$d = \gcd(a, b) = r_n$ $x = x_n; y = y_n$

Ví dụ, cho a=1759 và b=550 tìm x,y thoả mãn
$1759x + 550y = \gcd(1759, 550)$.

Nhóm, vành, trường (Group, Ring, Field)

Properties	Tính chất	
Closure	Tính đóng	If a and b belong to G, then a b is also in G
Associativity	Tính kết hợp	a • (b • c) = (a • b) • c for all a, b, c in G
Existence of identity	Tồn tại giá trị đơn vị	a • e = e • a = a for a and the element e in G
Existence of inverse	Tồn tại giá trị nghịch đảo	a • a’ = a’ • a = e for a, a’ and the element e in G
Commutative	Hoán vị	*a* • *b* = *b* • *a* for all *a*, *b* in *G*.

Nhóm, vành, trường (Group, Ring, Field)



If a and b belong to S, then $a + b$ is also in S
$a + (b + c) = (a + b) + c$ for all a, b, c in S
There is an element 0 in R such that
$a + 0 = 0 + a = a$ for all a in S
For each a in S there is an element $-a$ in S
such that $a + (-a) = (-a) + a = 0$
$a + b = b + a$ for all a, b in S
If a and b belong to S, then ab is also in S
$a(bc) = (ab)c$ for all a, b, c in S
$a(b + c) = ab + ac$ for all a, b, c in S
$(a + b)c = ac + bc$ for all a, b, c in S
$ab = ba$ for all a, b in S
There is an element 1 in S such that
$a1 = 1a = a$ for all a in S
If a, b in S and $ab = 0$, then either
$a = 0$ or $b = 0$
If a belongs to S and a 0, there is an
element a^{-1} in S such that $aa^{-1} = a^{-1}a = 1$

Figure 4.2 Groups, Ring, and Field

Trường hữu hạn Galois (GF)

- Galois chỉ ra rằng để một trường là hữu hạn, số phần tử (bậc/order) phải là p^n, trong đó p là số nguyên tố và n là số nguyên dương.
- Hai trường hợp đặc biệt
  - n = 1, ta có trường số hữu hạn GF(p) với p phần tử
  - n > 1 and p = 2, ta có trường số hữu hạn GF(2^n) với 2^n phần tử
- Chú ý: Toán tử nhân nghịch đảo, z là số nghịch đảo của w trên trường GF(p), Z_p là tập các số nguyên {0,1,…,p-1}, ký hiệu z = w^{-1}

Multiplicative inverse (w^{-1})	For each $w \in Z_p$, $w \neq 0$, there exists a $z \in Z_p$ such that $w \times z \equiv 1 \pmod p$

Các phép toán trên GF(2) và GF(7)

The simplest finite field is GF(2). Its arithmetic operations are easily summarized:

+	0	1
0	0	1
1	1	0

Addition

×	0	1
0	0	0
1	0	1

Multiplication

w	$-w$	w^{-1}
0	0	—
1	1	1

Inverses

In this case, addition is equivalent to the exclusive-OR (XOR) operation, and multiplication is equivalent to the logical AND operation.

+	0	1	2	3	4	5	6
0	0	1	2	3	4	5	6
1	1	2	3	4	5	6	0
2	2	3	4	5	6	0	1
3	3	4	5	6	0	1	2
4	4	5	6	0	1	2	3
5	5	6	0	1	2	3	4
6	6	0	1	2	3	4	5

(a) Addition modulo 7

×	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5	6
2	0	2	4	6	1	3	5
3	0	3	6	2	5	1	4
4	0	4	1	5	2	6	3
5	0	5	3	1	6	4	2
6	0	6	5	4	3	2	1

(b) Multiplication modulo 7

w	$-w$	w^{-1}
0	0	—
1	6	1
2	5	4
3	4	5
4	3	2
5	2	3
6	1	6

(c) Additive and multiplicative inverses modulo 7

Tìm số nghịch đảo trong trường GF

- Nếu a và b là các số nguyên tố cùng nhau (relatively prime) $\gcd(a, b) = 1$, thì b sẽ có một nghịch đảo nhân modulo a
- Cho số nguyên dương $b < a$, tồn tại $b^{-1} < a$ sao cho $bb^{-1} = 1 \; mod \; a$.
- Nếu a là một số nguyên tố và b < a, rõ ràng a và b là số nguyên tố cùng nhau. Tìm b^{-1} bằng thuật toán Euclidean mở rộng.

$$ax + by = d = \gcd(a, b)$$

- Nếu $\gcd(a, b) = 1$, do đó $ax + by = 1$. Ta có

$$[(ax \; mod \; a) + (by \; mod \; a)] \; mod \; a = 1 \; mod \; a$$

$$0 + (by \; mod \; a) = 1$$

$$by \; mod \; a = 1 \Rightarrow y = b^{-1}$$

Tìm số nghịch đảo trong trường GF

- Tìm nghịch đảo nhân trong tập Z_p với p nguyên tố.
- Áp dụng Euclidean mở rộng: Nếu $px + by = d$, $d = 1$, thì $y = b^{-1}$ thuộc Z_p.
- Ví dụ: Cho p = 1759 là số nguyên tố, tìm nghịch đảo nhân b^{-1} của b = 550 trong GF(p)

Hint: $1759x + 550y = 1$

$y = 355$.

Trường hữu hạn GF(2^n)

- Toán tử đa thức (**Polynomial Arithmetic)**

$$f(x) = a_{n-1}x^{n-1} + a_{n-2}x^{n-2} + \cdots + a_1x + a_0 = \sum_{i=0}^{n-1} a_i x^i$$

Với $a_i \in \{0, 1, \ldots, p-1\}$. *Tồn tại p^n đa thức khác nhau trong tập*

- Trường hợp p = 2, bậc của trường hữu hạn là 2^n , tuy nhiên đối các đa thức hệ số trong Z_p các phép modulo với 2^n không thoả tính chất của trường
- Nếu kết quả một phép nhâncó bậc lớn hơn $n-1$, thì đa thức phải bậc bằng cách thực hiện modulo với đa thức tối giản **(irreducible polynomial)** *m*(*x*) bậc *n và giữ lại số dư dạng đa thức*
- Cho đa thức *f*(x), số dư là $r(x) = f(x) \bmod m(x)$.

Đa thức tối giản

Degree	*Irreducible Polynomials*
1	$(x+1)$, (x)
2	(x^2+x+1)
3	(x^3+x^2+1), (x^3+x+1)
4	$(x^4+x^3+x^2+x+1)$, (x^4+x^3+1), (x^4+x+1)
5	(x^5+x^2+1), $(x^5+x^3+x^2+x+1)$, $(x^5+x^4+x^3+x+1)$, $(x^5+x^4+x^3+x^2+1)$, $(x^5+x^4+x^2+x+1)$

The Advanced Encryption Standard (AES) uses arithmetic in the finite field GF(2^8), with the irreducible polynomial $m(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$. Consider the two polynomials $f(x) = x^6 + x^4 + x^2 + x + 1$ and $g(x) = x^7 + x + 1$. Then

$$\begin{aligned} f(x) + g(x) &= x^6 + x^4 + x^2 + x + 1 + x^7 + x + 1 \\ &= x^7 + x^6 + x^4 + x^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(x) \times g(x) &= x^{13} + x^{11} + x^9 + x^8 + x^7 \\ &\quad + x^7 + x^5 + x^3 + x^2 + x \\ &\quad + x^6 + x^4 + x^2 + x + 1 \\ &= x^{13} + x^{11} + x^9 + x^8 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + 1 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r|l} & x^5 + x^3 \\ \hline x^8 + x^4 + x^3 + x + 1 & x^{13} + x^{11} + x^9 + x^8 + x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + 1 \\ & x^{13} \qquad\quad + x^9 + x^8 \qquad\quad + x^6 + x^5 \\ \hline & \qquad x^{11} \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\quad + x^4 + x^3 \\ & \qquad x^{11} \qquad\qquad\quad + x^7 + x^6 \qquad\quad + x^4 + x^3 \\ \hline & \qquad\qquad\qquad\qquad\quad x^7 + x^6 \qquad\qquad\qquad\qquad + 1 \end{array}$$

Therefore, $f(x) \times g(x) \bmod m(x) = x^7 + x^6 + 1$.

Phép cộng trên GF(2^n)

- Thực hiện phép cộng $(x^5 + x^2 + x) \oplus (x^3 + x^2 + 1)$ trong GF(2^8). Sử dụng ký tự $\oplus$ thể hiện cộng đa thức (polynomial addition). Toán tử cộng đa thức là toán tử XOR

- Ví dụ :

$$
\begin{array}{lll}
0x^7 + 0x^6 + 1x^5 + 0x^4 + 0x^3 + 1x^2 + 1x^1 + 0x^0 & \oplus & \\
0x^7 + 0x^6 + 0x^5 + 0x^4 + 1x^3 + 1x^2 + 0x^1 + 1x^0 & & \\
\text{----------} & & \\
0x^7 + 0x^6 + 1x^5 + 0x^4 + 1x^3 + 0x^2 + 1x^1 + 1x^0 & \rightarrow & x^5 + x^3 + x + 1
\end{array}
$$

Phép nhân trên GF(2^n)

- Các hệ số nhân thuộc Z_2, ký tự $\otimes$ là thể hiện phép nhân hai đa thức trên GF(2^n)
- Ví dụ tìm kết quả phép nhân: $(x^5 + x^2 + x) \otimes (x^7 + x^4 + x^3 + x^2 + x)$ trên GF(2^8) với đa thức tối giản là (irreducible polynomial) m(x) = $x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$.

$$
\begin{array}{r|l}
 & x^4 + 1 \\
\hline
x^8 + x^4 + x^3 + x + 1 & x^{12} + x^7 + x^2 \\
 & x^{12} + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 \\
\hline
 & x^8 + x^5 + x^4 + x^2 \\
 & x^8 + x^4 + x^3 + x + 1 \\
\hline
\text{Remainder} & \boxed{x^5 + x^3 + x^2 + x + 1}
\end{array}
$$

Phép nhân trên GF(2^n)

- Xét trường hợp phép toán nhân trên trường GF(2^8), vì được sử dụng trong AES.
- Đa thức sinh $m(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$
- Đa thức f(x) trên GF(2^8), có định dạng như sau

$$f(x) = b_7x^7 + b_6x^6 + b_5x^5 + b_4x^4 + b_3x^3 + b_2x^2 + b_1x + b_0$$

Ta có: $x \otimes f(x) = x \times (b_7x^7 + b_6x^6 + b_5x^5 + b_4x^4 + b_3x^3 + b_2x^2 + b_1x + b_0)$ *mod m(x)*

$= (b_7x^8 + b_6x^7 + b_5x^6 + b_4x^5 + b_3x^4 + b_2x^3 + b_1x^2 + b_0x)$ *mod m(x)*

$x \otimes f(x)$ mod m(x) = $(b_7x^8 + b_6x^7 + b_5x^6 + b_4x^5 + b_3x^4 + b_2x^3 + b_1x^2 + b_0x)$ *mod m(x)*

Phép nhân trên GF(2^n)

- Ta có :
  $$x^8 \, mod \, m(x) = [m(x) - x^8] = (x^4 + x^3 + x + 1)$$
- Nếu $b_7 = 0$, phép nhân là kết quả là : $(b_6x^7 + b_5x^6 + b_4x^5 + b_3x^4 + b_2x^3 + b_1x^2 + b_0x) = [b_6 \, b_5 \, b_4 \, b_3 \, b_2 \, b_1 \, b_0 0]$
- Nếu $b_7 = 1$, phép nhân là kết quả là : $(b_6x^7 + b_5x^6 + b_4x^5 + b_3x^4 + b_2x^3 + b_1x^2 + b_0x) + x^4 + x^3 + x + 1 = [b_6 \, b_5 \, b_4 \, b_3 \, b_2 \, b_1 \, b_0 0] \oplus 00011011$

Phép nhân trên GF(2^n)

- Ví dụ: Tìm kết quả phép nhân $P_1 = (x^5 + x^2 + x)$ với $P_2 = (x^7 + x^4 + x^3 + x^2 + x)$ trên GF(2^8) với đa thức tối giản là $(x^8 + x^4 + x^3 + x + 1)$

Powers	*Operation*	*New Result*	*Reduction*
$x^0 \otimes P_2$		$x^7 + x^4 + x^3 + x^2 + x$	No
$x^1 \otimes P_2$	$\boldsymbol{x} \otimes (x^7 + x^4 + x^3 + x^2 + x)$	$x^5 + x^2 + x + 1$	**Yes**
$x^2 \otimes P_2$	$\boldsymbol{x} \otimes (x^5 + x^2 + x + 1)$	$x^6 + x^3 + x^2 + x$	No
$x^3 \otimes P_2$	$\boldsymbol{x} \otimes (x^6 + x^3 + x^2 + x)$	$x^7 + x^4 + x^3 + x^2$	No
$x^4 \otimes P_2$	$\boldsymbol{x} \otimes (x^7 + x^4 + x^3 + x^2)$	$x^5 + x + 1$	**Yes**
$x^5 \otimes P_2$	$\boldsymbol{x} \otimes (x^5 + x + 1)$	$x^6 + x^2 + x$	No
$\mathbf{P_1 \times P_2} = (x^6 + x^2 + x) + (x^6 + x^3 + x^2 + x) + (x^5 + x^2 + x + 1) = \boldsymbol{x^5 + x^3 + x^2 + x + 1}$			

Phép nhân trên GF(2^n)

In an earlier example, we showed that for $f(x) = x^6 + x^4 + x^2 + x + 1$, $g(x) = x^7 + x + 1$, and $m(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$, we have $f(x) \times g(x) \bmod m(x) = x^7 + x^6 + 1$. Redoing this in binary arithmetic, we need to compute $(01010111) \times (10000011)$. First, we determine the results of multiplication by powers of x:

$$
\begin{aligned}
(01010111) \times (00000010) &= (10101110) \\
(01010111) \times (00000100) &= (01011100) \oplus (00011011) = (01000111) \\
(01010111) \times (00001000) &= (10001110) \\
(01010111) \times (00010000) &= (00011100) \oplus (00011011) = (00000111) \\
(01010111) \times (00100000) &= (00001110) \\
(01010111) \times (01000000) &= (00011100) \\
(01010111) \times (10000000) &= (00111000)
\end{aligned}
$$

So,

$$
\begin{aligned}
(01010111) \times (10000011) &= (01010111) \times [(00000001) \oplus (00000010) \oplus (10000000)] \\
&= (01010111) \oplus (10101110) \oplus (00111000) = (11000001)
\end{aligned}
$$

which is equivalent to $x^7 + x^6 + 1$.

Phần tử nghịch đảo nhân trên GF(2^n)

- Thuật toán Euclidean vẫn thoả mãn việc tìm ước số chung lớn nhất của 2 đa thức, thuật toán Euclidean mở rộng được sử dụng để tìm đa thức nghịch đảo trên GF(2^n)
- Tìm đa thức nghịch đảo của $b(x)\ modulo\ a(x)$, với bậc của $b(x)$ nhỏ hơn $a(x)$, nếu $a(x)$ là đa thức tối giản ta có $\gcd[a(x), b(x)] = 1$.
- Suy về bài toán: Tìm $v(x), w(x),$ và $d(x), với\ d(x) = \gcd[a(x), b(x)]$
- Thoả mãn: $a(x)v(x) + b(x)w(x) = d(x)$, nếu $d(x) = 1$ thì $w(x)$ là đa thức nghịch đảo của $b(x)$ $modulo\ a(x)$

Extended Euclidean Algorithm for Polynomials			
Calculate	**Which satisfies**	**Calculate**	**Which satisfies**
$r_{-1}(x) = a(x)$		$v_{-1}(x) = 1; w_{-1}(x) = 0$	$a(x) = a(x)v_{-1}(x) + bw_{-1}(x)$
$r_0(x) = b(x)$		$v_0(x) = 0; w_0(x) = 1$	$b(x) = a(x)v_0(x) + b(x)w_0(x)$
$r_1(x) = a(x) \bmod b(x)$ $q_1(x) =$ quotient of $a(x)/b(x)$	$a(x) = q_1(x)b(x) + r_1(x)$	$v_1(x) = v_{-1}(x) - q_1(x)v_0(x) = 1$ $w_1(x) = w_{-1}(x) - q_1(x)w_0(x) = -q_1(x)$	$r_1(x) = a(x)v_1(x) + b(x)w_1(x)$
$r_2(x) = b(x) \bmod r_1(x)$ $q_2(x) =$ quotient of $b(x)/r_1(x)$	$b(x) = q_2(x)r_1(x) + r_2(x)$	$v_2(x) = v_0(x) - q_2(x)v_1(x)$ $w_2(x) = w_0(x) - q_2(x)w_1(x)$	$r_2(x) = a(x)v_2(x) + b(x)w_2(x)$
$r_3(x) = r_1(x) \bmod r_2(x)$ $q_3(x) =$ quotient of $r_1(x)/r_2(x)$	$r_1(x) = q_3(x)r_2(x) + r_3(x)$	$v_3(x) = v_1(x) - q_3(x)v_2(x)$ $w_3(x) = w_1(x) - q_3(x)w_2(x)$	$r_3(x) = a(x)v_3(x) + b(x)w_3(x)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$r_n(x) = r_{n-2}(x) \bmod r_{n-1}(x)$ $q_n(x) =$ quotient of $r_{n-2}(x)/r_{n-3}(x)$	$r_{n-2}(x) = q_n(x)r_{n-1}(x) + r_n(x)$	$v_n(x) = v_{n-2}(x) - q_n(x)v_{n-1}(x)$ $w_n(x) = w_{n-2}(x) - q_n(x)w_{n-1}(x)$	$r_n(x) = a(x)v_n(x) + b(x)w_n(x)$
$r_{n+1}(x) = r_{n-1}(x) \bmod r_n(x) = 0$ $q_{n+1}(x) =$ quotient of $r_{n-1}(x)/r_{n-2}(x)$	$r_{n-1}(x) = q_{n+1}(x)r_n(x) + 0$		$d(x) = \gcd(a(x), b(x)) = r_n(x)$ $v(x) = v_n(x); w(x) = w_n(x)$

Phần tử nghịch đảo nhân trên GF(2^n)

- a(x) = $x^4 + x + 1$ và b(x) = $x^2 + 1$, tìm nghịch đảo của b(x) , $a(x)v(x) + b(x)w(x) = 1$

i	$r_i(x)$	$q_i(x)$	$v_i(x)$	$w_i(x)$
-1	$r_{-1}(x) = x^4 + x + 1$		$v_{-1}(x) = 1$	$w_{-1}(x) = 0$
0	$r_0(x) = x^2 + 1$		$v_0(x) = 0$	$w_0(x) = 1$
1	x	x^2+1	1	x^2+1
2	1	x	x	$x^3 + x + 1$
3	0	x		

$$\mathrm{w}(x) = x^3 + \mathrm{x} + 1$$

Phần tử nghịch đảo trên GF(2^n)

- Bài tập: Tìm phần tử nghịch đảo của x^5 và $x^7 + x + 1$ modulo $(x^8 + x^4 + x^3 + x + 1)$?
- Viết chương trình chạy thuật toán Euclidean mở rộng để tìm nghịch đảo nhân trong GF(2^n)

Phần tử sinh (Generator)

- Phần tử sinh trên GF(2^n) là các phần tử không âm

$$\{0, g, g, g^2, \ldots, g^N\}, \text{ where } N = 2^n - 2$$

- Khái niệm phân tử sinh giúp tránh thực hiện phép nhân/chia đa thức với đa thức tối giản -> thực hiện phép toán đa thức đơn giản hơn
- Ví dụ các phần tử sinh của GF(2^4) sử dụng đa thức tối giản $x^4 + x + 1$

Phần tử sinh (Generator)

0	$=$	0	$=$	0	$=$	0	$\longrightarrow$	0	$=$	(0000)
g^0	$=$	g^0	$=$	g^0	$=$	g^0	$\longrightarrow$	g^0	$=$	(0001)
g^1	$=$	g^1	$=$	g^1	$=$	g^1	$\longrightarrow$	g^1	$=$	(0010)
g^2	$=$	g^2	$=$	g^2	$=$	g^2	$\longrightarrow$	g^2	$=$	(0100)
g^3	$=$	g^3	$=$	g^3	$=$	g^3	$\longrightarrow$	g^3	$=$	(1000)
g^4	$=$	g^4	$=$	g^4	$=$	$g+1$	$\longrightarrow$	g^4	$=$	(0011)
g^5	$=$	$g\,(g^4)$	$=$	$g\,(g+1)$	$=$	g^2+g	$\longrightarrow$	g^5	$=$	(0110)
g^6	$=$	$g\,(g^5)$	$=$	$g\,(g^2+g)$	$=$	g^3+g^2	$\longrightarrow$	g^6	$=$	(1100)
g^7	$=$	$g\,(g^6)$	$=$	$g\,(g^3+g)$	$=$	g^3+g+1	$\longrightarrow$	g^7	$=$	(1011)
g^8	$=$	$g\,(g^7)$	$=$	$g\,(g^3+g+1)$	$=$	g^2+1	$\longrightarrow$	g^8	$=$	(0101)
g^9	$=$	$g\,(g^8)$	$=$	$g\,(g^2+1)$	$=$	g^3+g	$\longrightarrow$	g^9	$=$	(1010)
g^{10}	$=$	$g\,(g^9)$	$=$	$g\,(g^3+g)$	$=$	g^2+g+1	$\longrightarrow$	g^{10}	$=$	(0111)
g^{11}	$=$	$g\,(g^{10})$	$=$	$g\,(g^2+g+1)$	$=$	g^3+g^2+g	$\longrightarrow$	g^{11}	$=$	(1110)
g^{12}	$=$	$g\,(g^{11})$	$=$	$g\,(g^3+g^2+g)$	$=$	g^3+g^2+g+1	$\longrightarrow$	g^{12}	$=$	(1111)
g^{13}	$=$	$g\,(g^{12})$	$=$	$g\,(g^3+g^2+g+1)$	$=$	g^3+g^2+1	$\longrightarrow$	g^{13}	$=$	(1101)
g^{14}	$=$	$g\,(g^{13})$	$=$	$g\,(g^3+g^2+1)$	$=$	g^3+1	$\longrightarrow$	g^{14}	$=$	(1001)

Ví dụ các phép toán trên phần tử sinh

- Phép cộng và trừ

a. $g^3 + g^{12} + g^7 = g^3 + (g^3 + g^2 + g + 1) + (g^3 + g + 1) = g^3 + g^2 \rightarrow (1100)$

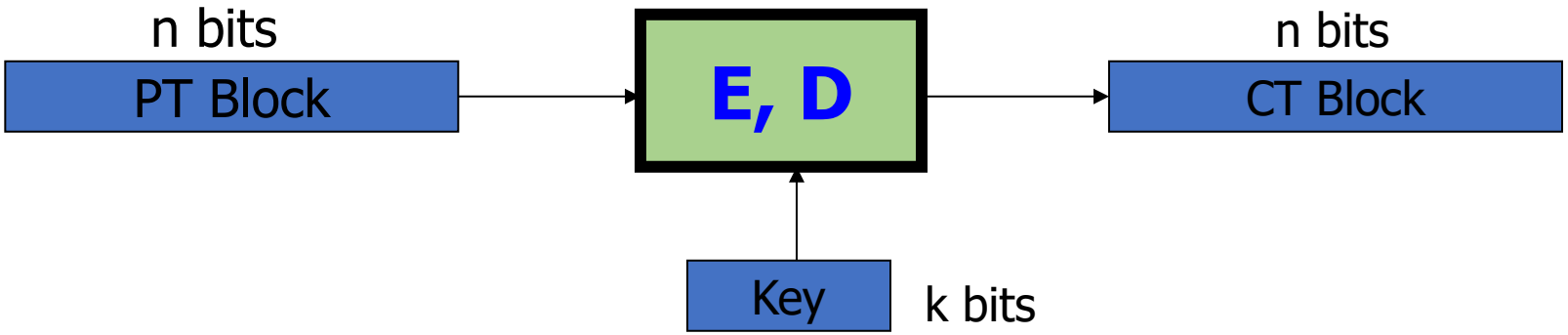
b. $g^3 - g^6 = g^3 + g^6 = g^3 + (g^3 + g^2) = g^2 \rightarrow (0100)$

- Phép nhân và chia

a. $g^9 \times g^{11} = g^{20} = g^{20 \bmod 15} = g^5 = g^2 + g \rightarrow (0110)$

b. $g^3 / g^8 = g^3 \times g^7 = g^{10} = g^2 + g + 1 \rightarrow (0111)$

Mã khối : crypto work horse



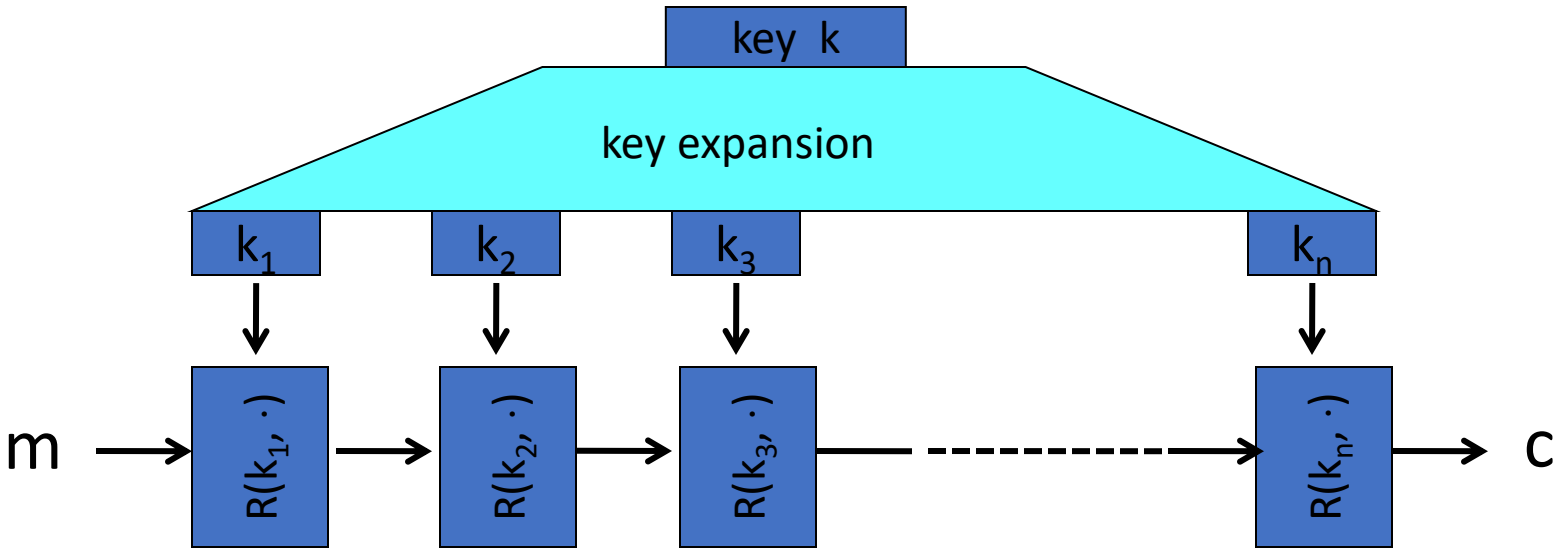
Các mã khối tiêu chuẩn:

1. 3DES: n= 64 bits, k = 168 bits
2. AES: n=128 bits, k = 128, 192, 256 bits

Mật mã khối dựa trên kỹ thuật lặp (Built by Iteration)

R(k,m) được gọi là các hàm vòng

for 3DES (n=48), for AES-128 (n=10)



Hiệu năng (Performance)

AMD Opteron, 2.2 GHz (Linux)

	Cipher	Block/key size	Speed (MB/sec)
stream	RC4		126
	Salsa20/12		643
	Sosemanuk		727
block	3DES	64/168	13
	AES-128	128/128	109